

Module 03 — Prise en main Excel & Google Sheets

Bootcamp Data Analyst — From Zero to Hero | Niveau Débutant · Acte II

Ce que tu seras capable de faire à la fin de ce module

- Naviguer efficacement dans Excel et Google Sheets
- Comprendre la structure d'un classeur : cellules, colonnes, lignes, feuilles
- Utiliser les raccourcis clavier essentiels pour travailler vite
- Organiser un fichier de données proprement dès le départ
- Choisir entre Excel et Google Sheets selon le contexte

 **Durée estimée** : 45 minutes

 **Prérequis** : Modules 01 et 02 complétés. Avoir Excel ou Google Sheets ouvert en parallèle — ce module se pratique en faisant.

 **Convention bilingue** : Dans ce bootcamp, toutes les fonctions sont données en **français ET en anglais** — ex : `SOMME()` / `SUM()`. Excel adapte automatiquement les noms selon la langue de ton interface. Google Sheets accepte les deux. Les noms anglais sont à connaître car la documentation internationale (Stack Overflow, Microsoft Docs) les utilise exclusivement.

1. Pourquoi commencer par Excel ?

Tu vas peut-être te demander : *"On est en 2026, pourquoi apprendre Excel alors qu'il y a Python ?"*

Bonne question. Voici la réalité terrain :

Tu arrives dans une entreprise le premier jour. Ton manager te tend un fichier Excel de 3 000 lignes et te demande une analyse pour vendredi. C'est Excel, pas Python.

La réalité c'est que :

- **90% des entreprises** dans le monde utilisent Excel ou Google Sheets au quotidien
- La plupart des décideurs lisent et comprennent Excel — pas les notebooks Python
- Excel reste l'outil de **communication** de données le plus universel
- C'est souvent le premier outil qu'on te demandera en entretien de maîtriser

Python et SQL viennent **en complément**, pas en remplacement. Un bon DA maîtrise les deux.

💡 *Excel = couteau suisse du DA. Pas le plus puissant, mais celui qu'on utilise tous les jours.*

2. Excel vs Google Sheets — lequel utiliser ?

Les deux outils font essentiellement la même chose. Voici les différences clés :

CRITÈRE	EXCEL	GOOGLE SHEETS
Prix	Payant (Microsoft 365)	Gratuit
Installation	Logiciel à installer	100% navigateur
Collaboration	Limité (un utilisateur à la fois)	Temps réel, plusieurs utilisateurs
Performance	Meilleure sur gros fichiers	Ralentit sur très gros datasets
Fonctionnalités avancées	Plus riche (Power Query, Power Pivot)	Plus limité
Intégration	Écosystème Microsoft (Teams, SharePoint)	Écosystème Google (Drive, Docs, Forms)
Offline	✅ Fonctionne sans internet	⚠️ Limité sans connexion
Marché entreprise	Standard en grandes entreprises	Standard en startups et ONG

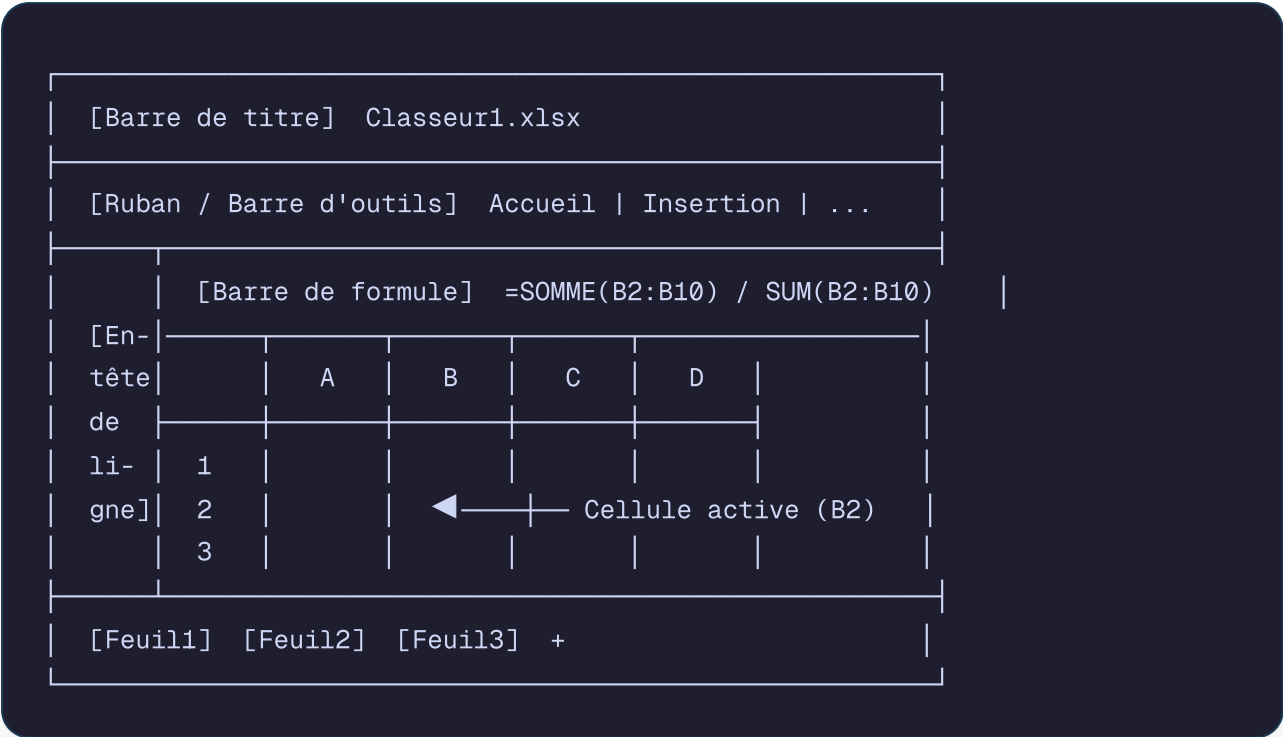
Règle pratique

- Tu travailles seul sur un gros fichier → **Excel**
- Tu collabores en équipe, budget limité → **Google Sheets**
- Tu es dans une grande entreprise corporate → probablement **Excel**
- Tu es dans une startup ou ONG → probablement **Google Sheets**

💡 Dans ce bootcamp, on couvre les deux en parallèle. Les formules et concepts sont identiques à 95% — seule l'interface change légèrement.

3. L'interface — anatomie d'un classeur

Les éléments de base



Vocabulaire essentiel

TERME	DÉFINITION	EXEMPLE
Cellule	L'unité de base — intersection d'une colonne et d'une ligne	B2, D15, AA100
Colonne	Série verticale de cellules — identifiée par une lettre	A, B, C, ..., Z, AA, AB, ...
Ligne	Série horizontale de cellules — identifiée par un nombre	1, 2, 3, ...
Plage	Un groupe de cellules	B2:D10 (de B2 à D10)
Feuille	Un onglet dans le classeur	Feuil1, Ventes_2025
Classeur	Le fichier entier contenant toutes les feuilles	rapport_Q3.xlsx
Barre de formule	Zone où on saisit et voit le contenu d'une cellule	Affiche =SOMME(B2:B10) / =SUM(B2:B10)

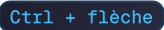
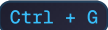
Références de cellules

```
B2    → Colonne B, Ligne 2
B2:B10 → Plage de B2 à B10 (même colonne)
B2:D2  → Plage de B2 à D2 (même ligne)
B2:D10 → Bloc rectangulaire de B2 à D10
B:B    → Colonne B entière
2:2    → Ligne 2 entière
```

4. Navigation — se déplacer vite

Un DA passe des heures dans des tableurs. Savoir naviguer vite sans la souris change tout.

Raccourcis de navigation

ACTION	EXCEL / GOOGLE SHEETS
Se déplacer d'une cellule	Flèches    
Aller à la dernière cellule remplie	
Aller à la cellule A1	
Aller à la dernière cellule utilisée	
Aller à une cellule précise	 puis taper 
Passer à la feuille suivante	
Passer à la feuille précédente	

Raccourcis de sélection

ACTION	RACCOURCI
Sélectionner jusqu'à la fin d'une plage	Ctrl + Shift + flèche
Sélectionner toute une colonne	Ctrl + Espace
Sélectionner toute une ligne	Shift + Espace
Sélectionner tout le tableau	Ctrl + A
Étendre la sélection	Shift + flèche

Raccourcis essentiels (edition)

ACTION	RACCOURCI
Copier	Ctrl + C
Couper	Ctrl + X
Coller	Ctrl + V
Coller valeurs seulement (sans formule)	Ctrl + Shift + V (Sheets) / Ctrl + Alt + V (Excel)
Annuler	Ctrl + Z
Rétablir	Ctrl + Y
Enregistrer	Ctrl + S
Rechercher	Ctrl + F
Remplacer	Ctrl + H
Insérer la date du jour	Ctrl + ;
Insérer l'heure actuelle	Ctrl + :

 *Objectif : d'ici la fin de ce bootcamp, tu n'utilises plus la souris pour naviguer dans un tableur. Les raccourcis clavier te rendent 3x plus rapide.*

5. Types de données dans un tableur

Excel et Google Sheets reconnaissent automatiquement le **type** de ce que tu saisis. C'est important car ça détermine comment les données sont stockées et comment tu peux les manipuler.

TYPE	ALIGNEMENT PAR DÉFAUT	EXEMPLES	À SAVOIR
Nombre	Droite	1500, 27.5, -80	Peut être calculé
Texte	Gauche	"Abidjan", "MTN"	Non calculable
Date	Droite	15/03/2025	Stockée comme nombre entier en interne
Heure	Droite	14:30	Stockée comme fraction décimale
Booléenne	Centre	VRAI, FAUX	Résultat de conditions logiques
Formule	Dépend du résultat	=SOMME(A1:A10) / =SUM(A1:A10)	Commence toujours par =
Erreur	Centre	#DIV/0!, #N/A, #REF!	Signal qu'il y a un problème

Les pièges classiques des types

Piège 1 : Le nombre stocké comme texte

Tu importes un fichier CSV et ta colonne "Montant" est alignée à gauche.
→ Excel la traite comme du texte. SOMME() / SUM() retournera 0.
→ Solution : sélectionner la colonne → Données → Convertir

Piège 2 : Les dates mal reconnues

Tu saisis "03/05/2025" – est-ce le 3 mai ou le 5 mars ?
→ Ça dépend des paramètres régionaux de ton ordinateur
→ Bonne pratique : toujours utiliser le format ISO : 2025-03-05

Piège 3 : L'espace invisible

"Abidjan" ≠ "Abidjan " (avec un espace à la fin)
→ Les RECHERCHEV() / VLOOKUP() et filtres ne trouvent pas la valeur
→ Solution : fonction SUPPRESPEACE() / TRIM()

⚠ Ces 3 pièges représentent 80% des bugs dans les fichiers Excel partagés en entreprise.
Tu sauras les repérer et les corriger.

6. Les erreurs courantes — les lire et les corriger

Quand Excel ou Google Sheets affiche une erreur dans une cellule, ce n'est pas un mystère — chaque code d'erreur a une signification précise.

CODE D'ERREUR	CAUSE	EXEMPLE	SOLUTION
#DIV/0!	Division par zéro	=A1/B1 quand B1=0	Utiliser <code>SI(B1=0, 0, A1/B1)</code> / <code>IF(B1=0, 0, A1/B1)</code>
#VALEUR!	Type incorrect	=A1+B1 quand B1 est du texte	Vérifier les types
#REF!	Référence invalide	Cellule supprimée qu'une formule référençait	Corriger la formule
#NOM?	Nom de formule inconnu	=SOMM(A1:A10) (faute de frappe)	Corriger le nom
#N/A	Valeur introuvable	RECHERCHEV ne trouve pas la valeur	Vérifier la clé de recherche
#NUM!	Valeur numérique impossible	=RACINE(-1)	Vérifier les données
#####	Colonne trop étroite	Nombre trop grand pour la colonne	Élargir la colonne

💡 **#N/A** dans une `RECHERCHEV()` / `VLOOKUP()` est l'erreur la plus fréquente en analyse de données. Tu la rencontreras dans le module suivant (M04).

7. Bonnes pratiques — structurer un fichier proprement

Un fichier Excel mal structuré, c'est du temps perdu pour tout le monde. Voici les règles d'or.

Règle 1 — Une ligne = un enregistrement, une colonne = une variable

❌ Mauvaise structure :

Région	Jan	Fév	Mar	
Abidjan	1200	1350	980	
Bouaké	800	720	910	

✓ **Bonne structure (format "tidy") :**

Région	Mois	Ventes	
Abidjan	Jan	1200	
Abidjan	Fév	1350	
Abidjan	Mar	980	
Bouaké	Jan	800	

Le format "tidy" permet de filtrer, trier, faire des TCD et importer dans SQL/Python sans transformation.

Règle 2 — La première ligne = les en-têtes, jamais de données

- En-têtes courts, clairs, sans espaces ni caractères spéciaux
- Utiliser `_` plutôt que des espaces : `nb_transactions` plutôt que `Nombre de transactions`
- Pas de fusion de cellules dans les en-têtes — c'est le poison des TCD

Règle 3 — Un classeur, plusieurs feuilles bien nommées

Feuil1	✗	→	Données_brutes	✓
Feuil2	✗	→	Analyse	✓
Feuil3	✗	→	Dashboard	✓

Structure recommandée pour un fichier d'analyse :

FEUILLE	CONTENU
Données_brutes	Les données originales — on n'y touche jamais
Données_propres	Copie nettoyée des données brutes
Analyse	Calculs, formules, agrégations
Dashboard	Graphiques et tableaux de bord

Règle 4 — Ne jamais modifier les données brutes

Toujours travailler sur une **copie** des données originales. Si tu fais une erreur, tu peux toujours revenir à la source.

Règle 5 — Formater les données cohéremment

- Même format de date dans toute la colonne
- Même unité dans toute la colonne (pas de mélange FCFA / USD)
- Pas de cellules fusionnées dans les données
- Pas de lignes ou colonnes totalement vides au milieu des données

 Ces règles semblent évidentes. Mais 80% des fichiers Excel qu'on reçoit en entreprise les violent. Appliquer ces règles dès le départ te différencie immédiatement.

8. Spécificités Google Sheets

Google Sheets partage 95% des fonctionnalités d'Excel. Voici ce qui est **différent** ou **spécifique** à Sheets.

Collaboration en temps réel

- Plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur le même fichier
- Chaque utilisateur a un curseur de couleur différente
- Les modifications sont sauvegardées automatiquement — pas besoin de **Ctrl + S**
- Historique des versions complet : **Fichier → Historique des versions**

Partage et permissions

- Partage par lien ou par email
- 3 niveaux de permission : Lecteur / Commentateur / Éditeur
- Idéal pour partager un dashboard en lecture seule avec un manager

Fonctions exclusives à Google Sheets

FONCTION	CE QU'ELLE FAIT
IMPORTRANGE()	Importer des données depuis un autre Google Sheet
GOOGLEFINANCE()	Récupérer des données boursières en temps réel
IMPORTDATA()	Importer un CSV depuis une URL
QUERY()	Faire des requêtes SQL-like directement dans Sheets
ARRAYFORMULA()	Appliquer une formule à toute une colonne d'un coup

💡 **QUERY()** est particulièrement puissante — elle te permet d'écrire des requêtes de type SQL directement dans Google Sheets, avant même d'apprendre SQL. On la verra dans l'Acte III.

ACTION	GOOGLE SHEETS
Voir tous les raccourcis	Ctrl + /
Coller valeurs seulement	Ctrl + Shift + V
Insérer un commentaire	Ctrl + Alt + M
Ouvrir l'explorateur de données	Ctrl + Alt + Shift + I

9. Références absolues, relatives et mixtes

C'est **le concept le plus important** à maîtriser avant d'écrire des formules. Sans ça, copier une formule produit des résultats faux — et on ne comprend pas pourquoi.

Référence relative — s'adapte quand on copie

Par défaut, toutes les références sont **relatives**. Quand tu copies une formule vers le bas ou vers la droite, les références s'ajustent automatiquement.

```
Cellule C2 contient : =A2*B2
↓ Si tu copies C2 vers C3
Cellule C3 devient  : =A3*B3 ← les numéros de ligne ont augmenté de 1
```

✅ Utile pour appliquer la même formule à toutes les lignes d'un tableau.

Référence absolue — ne bouge pas quand on copie

Le signe **\$** **fige** la référence. **\$A\$1** restera toujours **\$A\$1**, peu importe où tu copies la formule.

Cellule C2 contient : `=B2*$E$1` (taux de TVA fixe en E1)
↓ Si tu copies C2 vers C3
Cellule C3 devient : `=B3*$E$1` ← B3 s'est adapté, \$E\$1 est resté fixe

✅ Utile quand une formule doit toujours référencer **une cellule fixe** (taux, constante, paramètre).

Référence mixte — fige seulement la colonne ou la ligne

NOTATION	CE QUI EST FIGÉ	CE QUI BOUGE
\$A1	La colonne A est figée	La ligne s'adapte
A\$1	La ligne 1 est figée	La colonne s'adapte

Utile pour les tableaux de calcul matriciel (ex : table de taux par région et par produit).

☰ Raccourci pour basculer entre les types

Sélectionne une référence dans la barre de formule → appuie sur F4

A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1 → A1 (cycle)

Exemple concret — calcul de commission

	A	B	C	E
1	Vendeur	Ventes	Commission	Taux : 5%
2	Adjoua	1 200 000	=B2*\$E\$1	
3	Brice	980 000	=B3*\$E\$1	
4	Camille	1 500 000	=B4*\$E\$1	

En copiant C2 vers C3 et C4 : **B2** devient **B3** puis **B4** (relatif ✅), mais **\$E\$1** reste fixé sur le taux (absolu ✅). Si le taux change, on modifie uniquement E1 — toutes les commissions se recalculent automatiquement.

💡 Règle pratique : si ta formule doit pointer vers un taux, un objectif ou une constante, ajoute **\$**. Sinon, laisse la référence relative.

10. Nommer une plage — des formules lisibles

Au lieu d'écrire **=SOMME(B2:B500)** / **=SUM(B2:B500)**, imagine pouvoir écrire **=SOMME(ventes)** / **=SUM(ventes)**. C'est ce que permettent les **plages nommées**.

Comment nommer une plage

Excel :

1. Sélectionner la plage (ex : B2:B500)
2. Cliquer dans la Zone Nom (en haut à gauche, affiche "B2")
3. Taper le nom : ventes
4. Appuyer sur Entrée

Google Sheets :

1. Sélectionner la plage
2. Données → Plages nommées
3. Saisir le nom et confirmer

Avantages concrets

SANS NOM	AVEC NOM
<code>=SOMME(B2:B500)</code> / <code>=SUM(B2:B500)</code>	<code>=SOMME(ventes)</code> / <code>=SUM(ventes)</code>
<code>=MOYENNE(D2:D500)</code> / <code>=AVERAGE(D2:D500)</code>	<code>=MOYENNE(salaires)</code> / <code>=AVERAGE(salaires)</code>
<code>=RECHERCHEV(A2,F2:H200,2,0)</code> / <code>=VLOOKUP(A2,F2:H200,2,0)</code>	<code>=RECHERCHEV(A2,catalogue,2,0)</code> / <code>=VLOOKUP(A2,catalogue,2,0)</code>

- **Plus lisible** — n'importe qui comprend la formule sans chercher ce que signifie `F2:H200`
- **Plus robuste** — si tu insères des lignes, la plage nommée s'ajuste automatiquement
- **Moins d'erreurs** — pas de risque de se tromper dans la plage

Règles de nommage

- Pas d'espace → utiliser `_` : `chiffre_affaires` pas `chiffre affaires`
- Pas de caractères spéciaux
- Ne pas utiliser des noms qui ressemblent à des références de cellules (`A1`, `B2`)
- Les noms sont insensibles à la casse : `Ventes` = `ventes` = `VENTES`

💡 Dans les entreprises bien organisées, les fichiers Excel utilisent des plages nommées systématiquement. C'est un signe de professionnalisme immédiatement visible.

11. Mise en forme — rendre un fichier lisible

Un fichier de données bien mis en forme n'est pas qu'une question d'esthétique — c'est une question de **lisibilité et de crédibilité**.

Les formats numériques essentiels

FORMAT	AVANT	APRÈS
Nombre avec séparateurs	1500000	1 500 000
Monnaie	450000	450 000 FCFA
Pourcentage	0.284	28,4%
Date	45200 (numéro interne)	15/03/2025
Décimales	27.348291	27,35

Mise en forme conditionnelle — colorer automatiquement

La **mise en forme conditionnelle** change automatiquement la couleur d'une cellule selon sa valeur. C'est l'un des outils les plus puissants pour visualiser rapidement des données.

Exemples d'usage :

- Colorer en rouge les ventes inférieures à l'objectif
- Dégradé vert → rouge selon le niveau de performance
- Surligner les doublons
- Barres de données intégrées dans les cellules

Excel : Accueil → Mise en forme conditionnelle
Sheets : Format → Mise en forme conditionnelle

Figurer les volets — garder les en-têtes visibles

Quand tu scrolles sur 1 000 lignes, les en-têtes de colonnes disparaissent. La solution :

Excel : Affichage → Figer les volets → Figer la ligne supérieure
Sheets : Affichage → Figer → 1 ligne

💡 Prends l'habitude de figer la première ligne dès que tu ouvres un fichier de données.
C'est 5 secondes qui t'évitent des erreurs.

12. Trier et filtrer — explorer les données rapidement

Avant même d'écrire une formule, les fonctions de tri et de filtre permettent de **comprendre un dataset en quelques secondes**.

Trier

Excel : Données → Trier
Sheets : Données → Trier la plage

- **Tri simple** : une colonne, ordre croissant ou décroissant
- **Tri multiple** : trier d'abord par région, puis par montant dans chaque région

⚠ **Piège** : toujours sélectionner **tout le tableau** avant de trier, pas seulement une colonne — sinon tu décorrèles les données de leurs lignes.

Filtrer

Les filtres permettent d'afficher uniquement les lignes qui correspondent à un critère.

Excel : Données → Filtrer (ou Ctrl + Shift + L)
Sheets : Données → Créer un filtre

Types de filtres disponibles :

- **Filtre texte** : contient, commence par, est égal à...
- **Filtre nombre** : supérieur à, inférieur à, entre...
- **Filtre date** : cette semaine, ce mois, entre deux dates...
- **Filtre personnalisé** : combinaison de conditions

Différence Excel / Sheets sur les filtres

	EXCEL	GOOGLE SHEETS
Filtre standard	✓	✓
Vue filtrée (sans affecter les autres)	✗	✓ Vues filtrées

💡 Les **vues filtrées** de Google Sheets sont très pratiques en équipe : chacun peut avoir sa propre vue sans modifier ce que voient les autres.

13. Tableaux structurés — **Ctrl + T**

C'est l'une des fonctionnalités les plus sous-estimées d'Excel. Convertir une plage en **tableau structuré** change profondément la façon de travailler.

Comment créer un tableau structuré

1. Cliquer n'importe où dans ta plage de données
2. Ctrl + T (ou Insertion → Tableau)
3. Vérifier que "Mon tableau comporte des en-têtes" est coché
4. OK

Google Sheets n'a pas de tableau structuré au sens Excel, mais les plages nommées et **ARRAYFORMULA()** remplissent un rôle similaire.

Pourquoi c'est indispensable

SANS TABLEAU STRUCTURÉ	AVEC TABLEAU STRUCTURÉ
Ajouter une ligne → les formules ne s'étendent pas	Ajouter une ligne → tout s'étend automatiquement
Référence opaque : <code>=SOMME(D2:D500)</code>	Référence lisible : <code>=SOMME(Tableau1[Ventes])</code>
TCD à re-paramétrer si données changent	TCD mis à jour automatiquement
Filtre manuel	Filtres intégrés dans les en-têtes

Les références structurées

Une fois converti, Excel utilise des noms de colonnes dans les formules :

```
=SOMME(Tableau1[Ventes])          au lieu de  =SOMME(D2:D500)
=MOYENNE(Tableau1[Ventes])        au lieu de  =MOYENNE(D2:D500)
=NB.SI(Tableau1[Région];"Abidjan") au lieu de  =NB.SI(B2:B500;"Abidjan")
```

Nommer son tableau

```
Après Ctrl+T → onglet "Création de tableau" → changer "Tableau1" en
"ventes_telecom"
→ Les formules deviennent : =SOMME(ventes_telecom[Ventes])
```

💡 *Règle professionnelle : convertir systématiquement toute plage de données en tableau structuré dès l'ouverture d'un fichier. C'est 5 secondes qui évitent des heures de maintenance.*

14. Résumé du module

CONCEPT	CE QU'IL FAUT RETENIR
Excel vs Google Sheets	Excel = performance + fonctionnalités avancées · Sheets = collaboration + gratuit
Structure de base	Cellule → Colonne → Ligne → Plage → Feuille → Classeur
Raccourcis essentiels	<code>Ctrl + flèche</code> , <code>Ctrl + Shift + flèche</code> , <code>Ctrl + Z</code> , <code>Ctrl + S</code>
Types de données	Nombre · Texte · Date · Formule · Erreur — l'alignement révèle le type
Erreurs courantes	<code>#DIV/0!</code> , <code>#N/A</code> , <code>#REF!</code> , <code>#VALEUR!</code> — chaque erreur a une cause précise
Bonnes pratiques	Format tidy · Données brutes intouchables · En-têtes propres · Feuilles nommées
Mise en forme	Formats numériques · Mise en forme conditionnelle · Figurer les volets
Trier / Filtrer	Premier outil d'exploration — toujours sélectionner tout le tableau avant de trier
Tableaux structurés	<code>Ctrl + T</code> — formules auto-étendues, références lisibles, TCD robustes

Réponds mentalement, puis clique sur **"Voir la réponse"** pour te corriger.

Q1. Tu importes un fichier CSV et ta colonne "Montant" affiche les valeurs alignées à gauche. Qu'est-ce que ça signifie ?

- a) La colonne est correctement formatée
- b) Les nombres sont stockés comme du texte — `SOMME()` retournera 0
- c) Il faut changer la police

 **Voir la réponse**

 **b) Les nombres sont stockés comme du texte** — Dans Excel et Google Sheets, les nombres s'alignent à droite par défaut. Un alignement à gauche signale que la cellule contient du texte. `SOMME()` / `SUM()` ne fonctionnera pas. Solution : Données → Convertir (Excel) ou utiliser `=VALEUR()` sur la colonne.

Q2. Tu veux trier un tableau de 500 lignes par montant décroissant. Tu sélectionnes uniquement la colonne "Montant" et tu tries. Quel est le risque ?

- a) Aucun risque — Excel trie correctement
- b) Les valeurs de la colonne Montant seront triées mais les autres colonnes resteront en place — les données seront décorrélées
- c) Excel demande confirmation avant de trier

 [Voir la réponse](#)

☒ **b) Données décorrélées** — C'est l'une des erreurs les plus graves dans Excel. Si tu tries une seule colonne, les autres colonnes ne bougent pas. Un client se retrouve avec les transactions d'un autre. Toujours sélectionner tout le tableau avant de trier.

Q3. Une cellule affiche `#REF!`. Quelle en est la cause probable ?

- a) Une division par zéro
- b) Une colonne trop étroite
- c) Une cellule référencée par la formule a été supprimée

 [Voir la réponse](#)

☒ **c) Cellule supprimée** — `#REF!` signifie que la formule pointe vers une cellule qui n'existe plus (supprimée ou déplacée). `#DIV/0!` = division par zéro, `#####` = colonne trop étroite.

Q4. Quelle est la structure recommandée pour un fichier d'analyse dans Excel ?

- a) Tout sur une seule feuille pour simplifier
- b) Données_brutes / Données_propres / Analyse / Dashboard sur des feuilles séparées
- c) Un fichier par type d'analyse

👉 Voir la réponse

✓ **b) Feuilles séparées** — Cette structure protège les données originales, facilite la collaboration et rend le fichier maintenable. La règle fondamentale : ne jamais modifier les données brutes directement.

Q5. Tu collabores avec une équipe de 5 personnes sur une analyse. Chacun doit pouvoir filtrer les données selon ses besoins sans affecter les autres. Quel outil utiliser ?

- a) Excel avec filtres standards
- b) Google Sheets avec les Vues filtrées
- c) Créer 5 copies du fichier

👉 Voir la réponse

✓ **b) Google Sheets — Vues filtrées** — Les vues filtrées permettent à chaque utilisateur d'avoir sa propre vue sans modifier ce que voient les autres. C'est l'une des fonctionnalités clés de Google Sheets pour le travail en équipe.

Q6. Tu saisis `03/05/2025` dans une cellule. Comment t'assurer que la date est interprétée correctement quel que soit le pays ?

- a) Utiliser le format `03/05/2025`
- b) Utiliser le format ISO `2025-05-03`
- c) Écrire la date en toutes lettres

👉 Voir la réponse

✓ **b) Format ISO `2025-05-03`** — Le format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) est universel et non ambigu. `03/05/2025` peut être interprété comme le 3 mai ou le 5 mars selon les paramètres régionaux. Dans un contexte international, toujours privilégier le format ISO.

Q7. La cellule C2 contient `=B2*E1`. Tu copies C2 vers C3. Que devient la formule en C3 ?

- a) `=B2*E1` — rien ne change
- b) `=B3*E2` — tout s'adapte
- c) `=B3*E1` — seulement B change

👉 Voir la réponse

✅ b) `=B3*E2` — Les deux références sont relatives. En copiant vers le bas d'une ligne, les numéros de ligne augmentent tous de 1. Si tu veux figer E1 (ex: un taux fixe), il faut écrire `=B2*$E$1` dans C2.

Q8. Quelle est la différence entre `=SOMME(B2:B500)` et `=SOMME(ventes)` ?

- a) Aucune — les deux donnent le même résultat
- b) La version avec nom est plus lisible, plus robuste aux insertions de lignes, et moins sujette aux erreurs de plage
- c) La version avec nom est moins précise

👉 Voir la réponse

✅ b) — Les deux calculent le même résultat, mais la plage nommée est plus lisible, s'ajuste automatiquement si on insère des lignes, et élimine le risque d'erreur sur les références. C'est une bonne pratique professionnelle.

Q9. Tu convertis ta plage de données en tableau structuré avec `Ctrl + T`. Quel avantage immédiat ?

- a) Aucun — c'est juste cosmétique
- b) Les formules s'étendent automatiquement aux nouvelles lignes et les références deviennent lisibles
- c) Le fichier devient plus léger

Voir la réponse

✓ b) — Un tableau structuré s'étend automatiquement quand tu ajoutes des lignes, les formules se propagent seules, et les références deviennent lisibles : `Tableau1[Ventes]` au lieu de `D2:D500`. C'est aussi indispensable pour des TCD robustes.

Module suivant

Tu sais maintenant naviguer dans un tableur, structurer tes fichiers correctement et éviter les pièges classiques.

Dans le **Module 04**, on passe aux formules — les vraies armes du DA sous Excel.

→ [Module 04 — Formules essentielles](#)